Universidade Federal de Campina Grande

Unidade Acadêmica de Sistemas e Computação
Laboratório de Programação 2 - 2024.2
Professores: Eliane Araújo, Lívia Sampaio e Melina Mongiovi

Prova 2 - 03/04/2025

Aluno(a): _____ mat:_____

A organização de eventos acadêmicos, como palestras e workshops, é essencial para o desenvolvimento profissional dos estudantes. Para facilitar esse processo, você deverá implementar o **AgendaFácil**, um sistema que permite o cadastro e gerenciamento de eventos, bem como a inscrição de participantes. Você não precisa implementar a classe Main, apenas a classe **AgendaFácil**, que fornecerá as funcionalidades principais do sistema.

Parte 1: Usuários

Os usuários do sistema são os **estudantes** que participam dos eventos.

> **Estudantes** podem se cadastrar no sistema apenas com **nome** e **e-mail**. Um estudante não pode ser cadastrado mais de uma vez. Eles são identificados unicamente pelo **e-mail**;
>
> Estudantes devem exibir seus **detalhes**, que incluem **nome**, **quantidade de eventos que participa** e **quantidade de pontos**;
>
> O sistema pode listar todos os estudantes cadastrados no sistema. A listagem deve exibir os nomes dos estudantes cadastrados por ordem **decrescente de pontuação**.

O sistema deve oferecer as seguintes funcionalidades:

```
boolean cadastrarEstudante(String nome, String email);
String exibirEstudante(String email);
String[] listarEstudantes();
```

Parte 2: Eventos

Cada evento tem um **título, descrição, data** e **quantidade máxima de participantes**.

Existem três tipos de eventos: **Palestra**, **Workshop** e **Oficina de Aprendizagem**;

O **Workshop** e a **Oficina de Aprendizagem** deve conter a duração em horas;

A **Oficina de Aprendizagem** pode gerar ou não uma certificação para os estudantes participantes;

Cada evento tem um **limite máximo de participantes**, definido no momento da criação; Participantes podem se inscrever em eventos, desde que ainda haja vagas disponíveis;

O sistema deve permitir exibir detalhes de um evento, incluindo **título**, **descrição**, **data, pontuação e nome dos participantes** inscritos. Se o evento for do tipo Workshop, deverá ser exibida também a duração em horas. Se for do tipo Oficina de Aprendizagem, deve também ser exibida a duração em horas e se emite certificação;

O sistema deve permitir exibir os detalhes de um determinado evento;

O sistema deve permitir a inscrição de participantes em eventos, desde que atendidas as seguintes condições: o participante ainda não esteja inscrito no evento e a capacidade máxima de vagas não tenha sido atingida.

Cada tipo de evento gera uma pontuação específica para os estudantes participantes:

Palestra: 2 pontos;

Workshop: duração de horas em pontos;

Oficina de aprendizagem: duração de horas em pontos + 10 pontos caso tenha certificação.

O sistema deve oferecer as seguintes funcionalidades:

```
int cadastrarPalestra(String titulo, String descricao, String data, int maxParticipantes);
int cadastrarWorkshop(String titulo, String descricao, String data, int maxParticipantes, int duracao);
int cadastrarOficinaAprendizagem(String titulo, String descricao, String data, int maxParticipantes, int duracao, boolean certificacao);
```

boolean inscreverParticipanteEmEvento(String emailParticipante, int idEvento);
String exibirDetalhesEvento(int idEvento);

Parte 3: Testes e Exceções

O sistema deve **lançar exceções** caso:

Tente cadastrar um usuário com um e-mail já existente no sistema;

Inscreva um participante em um evento no qual ele já está inscrito ou que já atingiu o número máximo de vagas.

Testes unitários devem ser implementados para validar o cálculo da pontuação dos estudantes e o ranking dos estudantes por pontuação

Requisitos Importantes

Não é necessário implementar a classe Main.

Use JUnit para testar as funcionalidades do sistema.

Organize seu código, utilizando classes para representar **Estudantes, Eventos, AgendaFácil, dentre outras**.

Boa prova! 🚀